PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Une loi de groupe sur l'hyperbole

Cadre. $d \geqslant 1$ est un entier. On étudie l'équation de Pell-Fermat $x^2 - dy^2 = 1$, d'inconnues $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$. On note $\mathcal{H} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - dy^2 = 1\}$, $\mathcal{H}_{\mathbb{Z}} = \mathcal{H} \cap \mathbb{Z}^2$, et $\theta(x, y) = x + y\sqrt{d}$. Les solutions $(\pm 1, 0)$ sont dites triviales.

Partie I.

1. Sur $\mathcal{H}' = \{(X, Y) : XY = 1\}$, pour $p = (x, 1/x)$, $q = (u, 1/u)$ distincts, on note $p \star q$ le second point d'intersection de $\mathcal{H}'$ avec la droite passant par $(1, 1)$ parallèle à (pq) (si $p = q$, parallèle à la tangente en p). Montrer que $p \star q = (xu, \frac{1}{xu})$ (si $xu = 1$, $p \star q = (1, 1)$). En déduire que $\star$ est une loi de groupe et que $(\mathcal{H}', \star) \simeq (\mathbb{R}^*, \times)$.

2. Montrer que $\Phi(x, y) = (x + y\sqrt{d},\ x - y\sqrt{d})$ est une bijection de $\mathcal{H}$ sur $\mathcal{H}'$. Transporter la loi : montrer que $(x, y) \cdot (u, v) = (xu + dyv,\ xv + yu)$, et que $\theta : (\mathcal{H}, \cdot) \to (\mathbb{R}^*, \times)$ est un isomorphisme.

3. Montrer que $\mathcal{H}_{\mathbb{Z}}$ est un sous-groupe de $\mathcal{H}$ et en déduire l'identité de Brahmagupta : $(x^2 - dy^2)(u^2 - dv^2) = (xu + dyv)^2 - d(xv + yu)^2$.